八年级 Into Science · 物质科学 单元1 能量

什么是能量?

第1课 认识能量

（Introduction to Energy · 教材活动）

01 现象

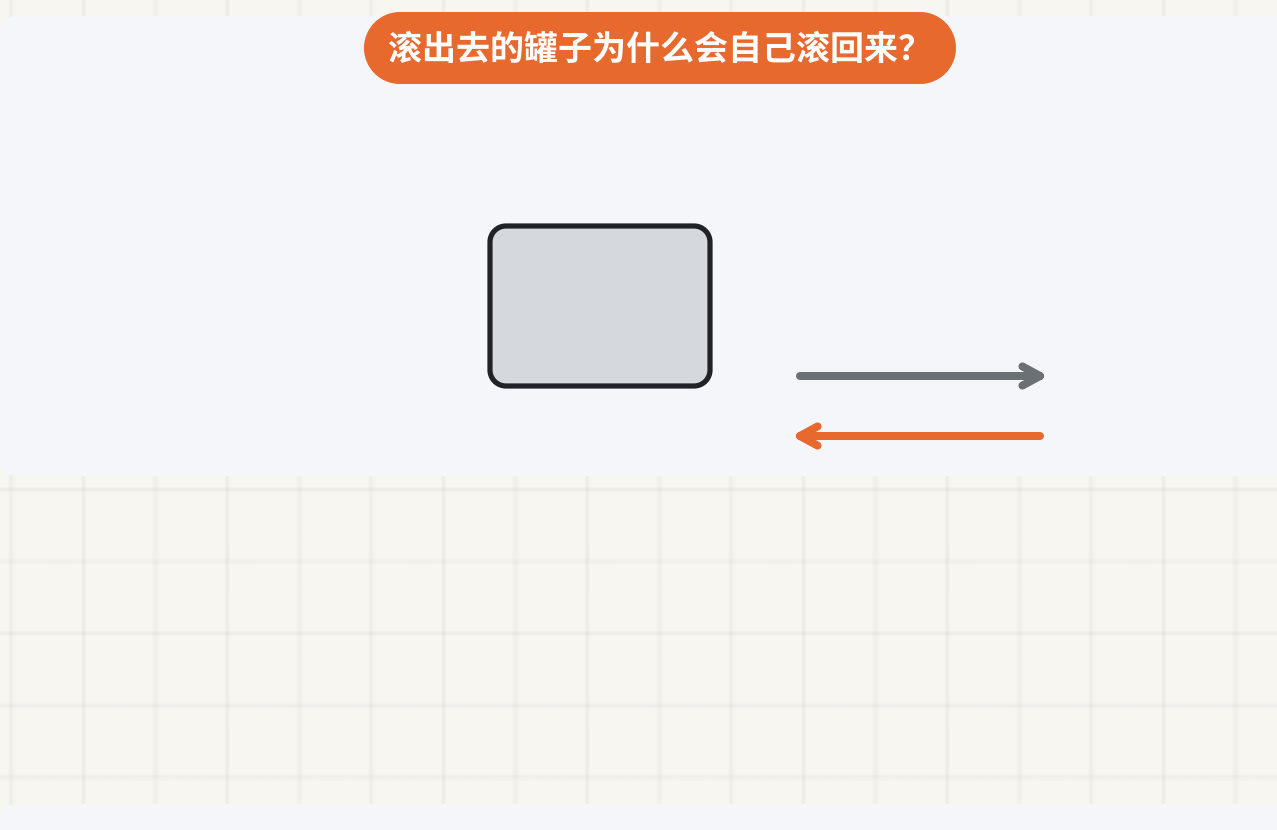
滚出去的罐子为什么会自己滚回来?

02 回滚罐

教材活动 会滚回来的罐子：罐内橡皮筋挂重物，滚出后看它滚回（步骤为示意）

03 得出结论

动能和物体的质量、速度有关；势能储存在位置或形变中；能量在系统中转移和转化



这一课学到

- **动能** · $\frac{1}{2}mv^2$
- **势能** · 位置、形变
- **拓展** · 跳水时能量怎样转化?
- **安全** · 罐子边缘可能锋利

教材来源：HMH Into Science 6–8 Physical Science Unit 1 第1课 · Houghton Mifflin Harcourt